

Cours de Mathématiques — Classe de 4^e

Année scolaire 2025–2026

Abdoullatuf Maoulida

15 octobre 2025

Table des matières

1	Les nombres relatifs	5
1.1	Rappel : Les nombres relatifs	5
1.1.1	Représentation et comparaison	5
1.1.2	Rappel : Addition et soustraction	6
1.2	Multiplication et division de nombres relatifs	6
1.2.1	La règle des signes	6
1.3	Généralisation de la règle des signes	7
1.3.1	Produit de plusieurs facteurs	7
1.3.2	Nombres inverses	7
1.4	Expressions numériques et enchaînements d'opérations	8
1.5	Exercices d'application	9
2	Théorème de Pythagore et sa réciproque	11
2.1	Introduction	11
2.2	Activité — Découvrir l'égalité de Pythagore (GeoGebra)	11
2.3	Définitions et vocabulaire	12
2.4	Le théorème de Pythagore	13
2.4.1	Énoncé du théorème	13
2.4.2	Démonstration du théorème par la méthode des aires	13
2.4.3	Comprendre la racine carrée	14
2.5	Applications du théorème de Pythagore	15
2.5.1	Calculer la longueur de l'hypoténuse	15
2.5.2	Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit	15
2.5.3	Erreurs fréquentes à éviter	16
2.6	La réciproque du théorème de Pythagore	17
2.6.1	Comment reconnaître un triangle rectangle ?	17
2.6.2	Exemples guidés	18
2.6.3	Contraposée du théorème	18
2.7	Applications pratiques	19
2.7.1	Problèmes concrets guidés	19
2.7.2	Les triplets pythagoriciens - À découvrir	20
2.8	Exercices différenciés - Je choisis mon niveau !	21
2.8.1	Niveau 1 - Je commence	21
2.8.2	Niveau 2 - Je me challenge	22
2.8.3	Niveau 3 - Je relève le défi	22
2.9	Auto-évaluation - Je fais le point	23
3	Calcul littéral (I) : Expressions et simple distributivité	25
3.1	Introduction	25
3.2	Activité — Du langage courant au langage mathématique	25
3.3	Vocabulaire et notations	26
3.4	Calculer la valeur d'une expression	27
3.5	Simplifier et réduire une expression	29
3.5.1	Simplifier une écriture	29

3.5.2	Réduire une expression	29
3.6	Développer avec la distributivité simple	31
3.6.1	La propriété de distributivité	32
3.6.2	Développement et réduction	34
3.7	Applications et modélisation	35
3.7.1	Problèmes géométriques	35
3.7.2	Problèmes de la vie courante	35
3.8	Exercices différenciés	36
3.8.1	Niveau 1 - Fondamental	36
3.8.2	Niveau 2 - Intermédiaire	36
3.8.3	Niveau 3 - Expert	37
3.9	Programme de construction	38
3.10	Auto-évaluation	38
3.10.1	QCM de vérification	38
3.10.2	Carte mentale	39
3.11	Corrigés des exercices	40
3.11.1	Niveau 1 - Fondamental	40
3.11.2	Niveau 2 - Intermédiaire	40
3.11.3	Niveau 3 - Expert	41
3.12	Pour aller plus loin	41
3.12.1	Histoire des mathématiques	41
3.12.2	Liens avec d'autres chapitres	41
3.12.3	Applications informatiques	41
3.13	Fiches méthodes	42
3.14	Activité numérique (GeoGebra/Tableur)	43
A	Progression annuelle (récapitulatif)	45

1. Les nombres relatifs

Objectifs

À l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

- Multiplier et diviser des nombres relatifs en appliquant la règle des signes
- Généraliser la règle des signes pour plusieurs facteurs
- Identifier et utiliser les nombres inverses
- Calculer des expressions numériques avec enchaînements d'opérations
- Résoudre des problèmes utilisant les nombres relatifs

1.1 Rappel : Les nombres relatifs

Remarque 1.1 : Rappel de 5e

Les nombres relatifs sont des nombres qui peuvent être positifs, négatifs ou nuls. Ils permettent de décrire des quantités au-dessus ou en dessous de zéro.

1.1.1 Représentation et comparaison

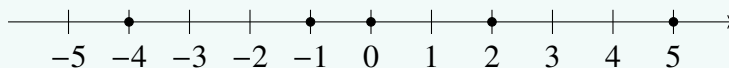
Propriété 1.1

Sur une droite graduée :

- Les nombres positifs sont à droite de 0
- Les nombres négatifs sont à gauche de 0
- Plus un nombre est à droite, plus il est grand

Exemple 1.1

Comparer les nombres : $-4 < -1 < 0 < 2 < 5$



1.1.2 Rappel : Addition et soustraction

Propriété ★ 1.2 : Addition et soustraction

- **Même signe** : On additionne les distances à zéro et on garde le signe commun
- **Signes différents** : On soustrait les distances à zéro et on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro
- **Soustraction** : Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé

Exemple ? 1.2

Exemples de calculs :

$$(+5) + (+3) = \dots\dots\dots$$

$$(-4) + (-2) = \dots\dots\dots$$

$$(+7) + (-3) = \dots\dots\dots$$

$$(-5) + (+8) = \dots\dots\dots$$

$$(+6) - (+2) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$(-3) - (-5) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

1.2 Multiplication et division de nombres relatifs

1.2.1 La règle des signes

Propriété ★ 1.3

Règle des signes **Règle des signes pour la multiplication et la division :**

- $(+) \times (+) = (+)$ et $(+) \div (+) = (+)$
- $(-) \times (-) = (+)$ et $(-) \div (-) = (+)$
- $(+) \times (-) = (-)$ et $(+) \div (-) = (-)$
- $(-) \times (+) = (-)$ et $(-) \div (+) = (-)$

Méthode : On détermine d'abord le signe du résultat, puis on calcule avec les distances à zéro.

Exemple 1.3**Calculer les produits et quotients suivants :****Multiplication :**

$(+4) \times (+3) = \dots\dots\dots$

$(-5) \times (-2) = \dots\dots\dots$

$(+6) \times (-3) = \dots\dots\dots$

$(-7) \times (+4) = \dots\dots\dots$

Division :

$(+15) \div (+3) = \dots\dots\dots$

$(-20) \div (-4) = \dots\dots\dots$

$(+24) \div (-6) = \dots\dots\dots$

$(-35) \div (+7) = \dots\dots\dots$

1.3 Généralisation de la règle des signes

1.3.1 Produit de plusieurs facteurs

Propriété ★ 1.4 : Produit de plusieurs facteurs**Pour un produit de plusieurs facteurs :**

- Si le nombre de facteurs négatifs est **pair**, le résultat est **positif**
- Si le nombre de facteurs négatifs est **impair**, le résultat est **négatif**

Exemple 1.4**Déterminer le signe des produits suivants :**

- $A = (-2) \times (+3) \times (-4) \times (-1) : \dots\dots\dots$ facteurs négatifs, donc A est $\dots\dots\dots$

- $B = (+5) \times (-2) \times (-3) \times (+1) \times (-4) : \dots\dots\dots$ facteurs négatifs, donc B est $\dots\dots\dots$

- $C = (-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) : \dots\dots\dots$ facteurs négatifs, donc C est $\dots\dots\dots$

1.3.2 Nombres inverses

Définition 1.1

Nombres inverses Deux nombres relatifs sont des **nombres inverses** si leur produit est égal à 1. Soit a et b deux nombres relatifs. a et b sont dits « inverses » si et seulement si $a \times b = 1$.

Exemple 1.5

- L'inverse de 5 est car $5 \times \dots = 1$
- L'inverse de $-\frac{2}{3}$ est car $-\frac{2}{3} \times \dots = 1$
- L'inverse de -4 est car $-4 \times \dots = 1$

1.4 Expressions numériques et enchaînements d'opérations**Méthode 1.1**

Calcul d'expression numérique **Pour calculer une expression numérique :**

- 1) On effectue en premier les calculs dans les **parenthèses les plus intérieures**
- 2) On calcule les **puissances** éventuelles
- 3) On effectue ensuite les **multiplications et divisions** avant les additions et soustractions
- 4) Si plusieurs multiplications/divisions se suivent, on calcule dans le **sens de la lecture**
- 5) Si plusieurs additions/soustractions se suivent, on calcule dans le **sens de la lecture**

Exemple 1.6

Calculer les expressions suivantes :

$$A = 5 + 3 \times (-2)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$B = (-8) \div 2 + 3 \times (-1)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$C = [(-6) + 4] \times (-2)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$D = 12 \div (-3) \times 2$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

1.5 Exercices d'application

Exercices

Exercice 1 : Calculs avec les nombres relatifs

Calculer les expressions suivantes :

- a) $(-3) \times (+4) \times (-2)$
- b) $(+15) \div (-3) \times (-2)$
- c) $[(-5) + (+3)] \times (-4)$
- d) $(+8) \div (-2) + (-3) \times (+2)$

Exercice 2 : Déterminer le signe

Sans faire le calcul, déterminer le signe des produits suivants :

- a) $(-2) \times (+3) \times (-4) \times (-1) \times (+5)$
- b) $(+1) \times (-2) \times (-3) \times (+4) \times (-5)$
- c) $(-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) \times (-5)$

Exercice 3 : Nombres inverses

Trouver l'inverse de chacun des nombres suivants :

- a) 7
- b) -3
- c) $\frac{1}{4}$
- d) $-\frac{2}{5}$

Exercice 4 : Expressions complexes

Calculer les expressions suivantes en respectant les priorités :

- a) $(-6) \times (+2) + (-8) \div (-4)$
- b) $[(-3) + (+5)] \times (-2) - (+4)$
- c) $(+12) \div (-3) \times (+2) + (-5)$
- d) $(-10) \div (+2) - (-3) \times (-4)$

2. Théorème de Pythagore et sa réciproque

2.1 Introduction

Le théorème de Pythagore est l'un des théorèmes les plus célèbres et les plus utiles de la géométrie. Il porte le nom de Pythagore, mathématicien et philosophe grec du VI^e siècle avant J.-C., bien que cette relation ait été découverte par plusieurs civilisations antérieures.

Un peu d'histoire

- **Babyloniens (2000 av. J.-C.)** : Utilisaient déjà les triplets pythagoriciens (3, 4, 5) et (5, 12, 13) pour construire des angles droits.
- **Égyptiens** : Les «tendeurs de corde» utilisaient une corde à 12 nœuds pour former un triangle 3-4-5 et vérifier les angles droits des pyramides.
- **Pythagore** : A formalisé et démontré le théorème de manière générale.

Problématique du chapitre : Comment calculer des longueurs dans un triangle rectangle ?
Comment déterminer si un triangle est rectangle ?

2.2 Activité — Découvrir l'égalité de Pythagore (GeoGebra)

Objectifs

- Conjecturer la relation entre AB^2 , BC^2 et AC^2 .
- Comprendre le lien entre angle droit et relation entre les carrés des côtés.

Manipulation GeoGebra

1. Construction du triangle

- Construire un triangle quelconque ABC et afficher les longueurs AB , BC , AC .

2. Préparation du tableur

- En B1, écrire « $AB^2 =$ » et, en B2, calculer : $=(Distance(A,B))^2$
- En C1 : « $BC^2 =$ » et en C2 : $=(Distance(B,C))^2$
- En D1 : « $AC^2 =$ » et en D2 : $=(Distance(A,C))^2$
- En E1 : « $AB^2 + BC^2 =$ » et en E2 : $=B1+B2$

3. Expérimentation

Déplacer A , B ou C pour rendre le triangle rectangle en B et compléter le tableau :

Triangle	AB^2	BC^2	AC^2	$AB^2 + BC^2$	Observation
Rectangle 1 (en B)					
Rectangle 2 (en B)					
Non rectangle					

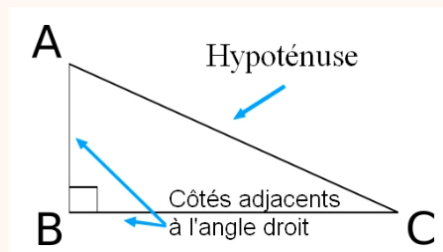
4. Conclusion : Que remarquez-vous quand le triangle est rectangle en B ?

.....
.....

2.3 Définitions et vocabulaire

Définition 🛠 2.1 : Vocabulaire du triangle rectangle

Un triangle ayant un angle droit est un triangle rectangle. Les deux côtés perpendiculaires d'un triangle rectangle sont les **côtés de l'angle droit**. Le côté restant est l'**hypoténuse** du triangle rectangle. C'est le **côté opposé** à l'angle droit.



Propriété ★ 2.1 : Hypoténuse

Si un triangle est rectangle alors son plus grand côté est l'hypoténuse.

Remarque ⚠ 2.1 : Piège fréquent

L'hypoténuse n'est PAS un des côtés de l'angle droit ! C'est le côté OPPOSÉ à l'angle droit.

Auto-test rapide : Dans un triangle DEF rectangle en E :

- Les côtés de l'angle droit sont : et
- L'hypoténuse est :

2.4 Le théorème de Pythagore

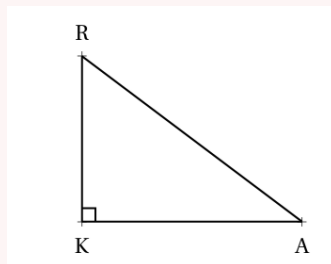
2.4.1 Énoncé du théorème

Théorème 2.1 : Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Formulation mathématique :

Si RKA est un triangle rectangle en K , alors : $RA^2 = RK^2 + KA^2$ (Égalité de Pythagore)



2.4.2 Démonstration du théorème par la méthode des aires

Considérons un carré de côté $(a + b)$ contenant quatre triangles rectangles identiques de côtés a , b et d'hypoténuse c .

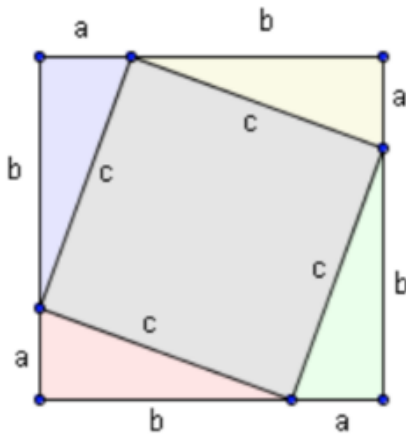


FIGURE 2.1 – Configuration 1

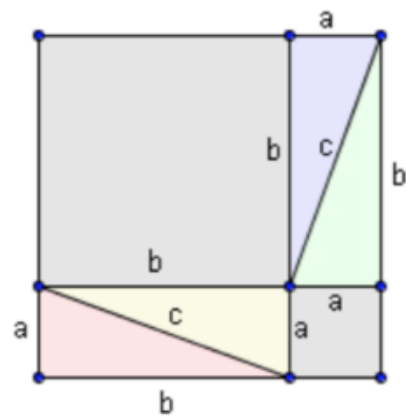


FIGURE 2.2 – Configuration 2

Démonstration **2.1 : Démonstration complète****Configuration 1 :**

- Aire totale = $(a + b)^2$
- Aire = 4 triangles + carré central de côté c
- Aire =+.....

Configuration 2 :

- Aire totale = $(a + b)^2$
- Aire = 4 triangles + carré de côté a + carré de côté b
- Aire =+.....+.....

Conclusion : Les deux aires sont égales, donc :

$$2ab + c^2 = 2ab + a^2 + b^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

2.4.3 Comprendre la racine carrée**Définition** **2.2 : La racine carrée**

Pour tout nombre positif a , il existe un unique nombre **positif** dont le carré vaut exactement le nombre a .

Ce nombre s'appelle la **racine carrée** de a et se note $\sqrt{a}$.

Par définition : $(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$

Intuitivement : La racine carrée «défait» ce que le carré a fait.

Exemple **2.1 : Carrés parfaits à connaître par cœur**

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
n^2	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	296	225

Astuces de mémorisation :

- $\sqrt{144} = \dots\dots$
- $\sqrt{225} = \dots\dots$
- $\sqrt{169} = \dots\dots$

2.5 Applications du théorème de Pythagore

2.5.1 Calculer la longueur de l'hypoténuse

Méthode 2.1 : Méthode pas à pas

Pour calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle :

1. Identifier que le triangle est rectangle
2. Repérer l'hypoténuse (côté opposé à l'angle droit)
3. Écrire l'égalité de Pythagore
4. Calculer les carrés des côtés de l'angle droit
5. Additionner ces carrés
6. Prendre la racine carrée du résultat

Exemple 2.2 : Exemple guidé — à compléter

On étudie le triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calculer la longueur BC .

Démarche (à compléter) :

L'hypoténuse est

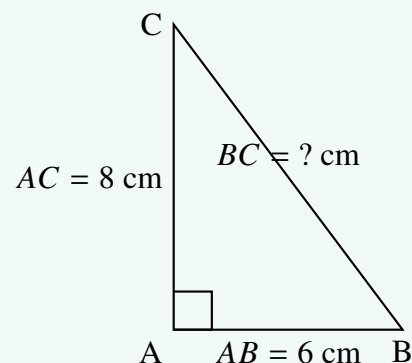
$$...^2 = ...^2 + ...^2$$

$$... = ... + ...$$

$$... = +$$

$$... =$$

$$BC = \sqrt{.....} = \text{ cm}$$



2.5.2 Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

Méthode 2.2 : Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

Quand on cherche un côté de l'angle droit :

1. Écrire : $\text{hypoténuse}^2 = \text{côté}_1^2 + \text{côté}_2^2$
2. Isoler le côté inconnu : $\text{côté}_2^2 = \text{hypoténuse}^2 - \text{côté}_1^2$
3. Calculer et prendre la racine carrée

Exemple **2.3**

Un triangle DEF est rectangle en D . $DE = 5$ cm et $EF = 13$ cm. Calculer DF .

Solution :

- Le triangle est rectangle en D , donc EF est l'hypoténuse
- D'après le théorème de Pythagore : $....^2 =^2 + ...^2$
- $... = + DF^2$
- $... = ... + DF^2$
- $DF^2 = ... - ... = ...$
- $DF = =$ cm

2.5.3 Erreurs fréquentes à éviter

Remarque  **2.2 : Attention aux pièges !**

Erreur courante	Correction
Confondre $2a$ et a^2	$2 \times 5 = 10$ mais $5^2 = 25$
Oublier la racine carrée	Si $x^2 = 36$, alors $x = 6$ (pas 36 !)
Se tromper d'hypoténuse	C'est le côté OPPOSÉ à l'angle droit
Additionner au lieu de soustraire	Pour un côté : $c^2 = a^2 - b^2$ (pas +)

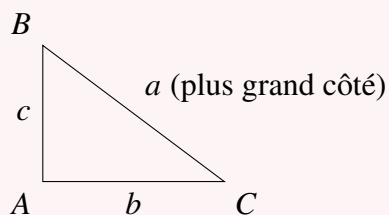
2.6 La réciproque du théorème de Pythagore

2.6.1 Comment reconnaître un triangle rectangle ?

Théorème 2.2 : Réciproque du théorème de Pythagore

Si dans un triangle le carré du plus long côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés,
alors ce triangle est rectangle.

Schéma :



Si $a^2 = b^2 + c^2$ alors le triangle ABC est rectangle en A .

Méthode 2.3 : Démarche en 4 étapes

Pour vérifier si un triangle est rectangle :

1. **Repérer** le plus grand côté
2. **Calculer** le carré de sa longueur
3. **Calculer** la somme des carrés des deux autres côtés
4. **Comparer** et conclure :
 - Si les résultats sont égaux : le triangle est rectangle
 - Si les résultats sont différents : le triangle n'est pas rectangle

2.6.2 Exemples guidés

Exemple 2.4 : À compléter

Le triangle DEF a pour côtés : $DE = 6$ cm, $DF = 8$ cm, $EF = 10$ cm.
Est-il rectangle ? Si oui, en quel sommet ?

Solutions à compléter :

- Plus grand côté :
- Calcul n°1 :² =
- Calcul n°2 :² +² =
- Comparaison :
- Conclusion :

Exemple 2.5 : À compléter

Le triangle GHI a pour côtés : $GH = 5$ cm, $HI = 7$ cm, $GI = 9$ cm.
Est-il rectangle ?

Solutions à compléter :

- Plus grand côté :
- Calcul n°1 :
- Calcul n°2 :
- Comparaison :
- Conclusion :

2.6.3 Contraposée du théorème

Propriété ★ 2.2 : Triangle non rectangle

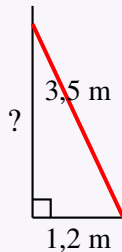
Si dans un triangle l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée,
alors ce triangle n'est pas rectangle.

C'est logique : si la condition n'est pas remplie, le triangle ne peut pas être rectangle !

2.7 Applications pratiques

2.7.1 Problèmes concrets guidés

Exercices  : Échelle contre un mur - À compléter ensemble



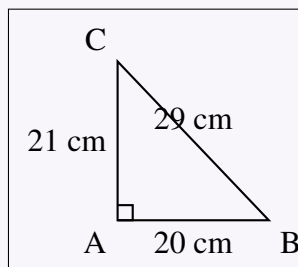
Une échelle de 3,5 m est appuyée contre un mur. Son pied est à 1,2 m du mur.

1. **Schématiser** la situation
2. **Identifier** le triangle rectangle
3. **Calculer** la hauteur atteinte par l'échelle

Résolution pas à pas :

- Triangle rectangle formé par :
- Hypoténuse (le plus long côté) :
- Côté connu de l'angle droit :
- Côté à calculer (hauteur) :
- Calcul avec Pythagore :
- Résultat final : m

Exercices ✎ : Vérification d'un angle droit - À compléter



Un charpentier veut vérifier qu'un angle est bien droit. Il mesure les côtés d'un triangle : 20 cm, 21 cm et 29 cm.

Peut-il affirmer que l'angle est droit ?

Vérification méthodique :

- Plus grand côté (hypoténuse potentielle) :
- Calcul du carré de ce côté :
- Calcul de la somme des carrés des deux autres côtés :
- Comparaison et conclusion :

2.7.2 Les triplets pythagoriciens - À découvrir

Définition ✎ 2.3 : Triplet pythagoricien

Trois nombres entiers (a, b, c) qui vérifient l'égalité $a^2 + b^2 = c^2$ forment un **triplet pythagoricien**.

Ils permettent de construire des triangles rectangles à côtés entiers sans calculs !

Triplet	Vérification calculée	Vérification à faire	Utilisation
(3, 4, 5)	$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$		Construction
(6, 8, 10)			Agrandissement
(5, 12, 13)			Architecture
(8, 15, 17)			Navigation
(7, 24, 25)			Arpentage

Remarque 2.3 : Découverte guidée**Patterns à observer :**

- Le triplet (3,4,5) est le plus petit
- Tous les multiples fonctionnent : (6,8,10), (9,12,15), etc.
- Certains triplets sont **primitifs** (non multiples)
- À chaque fois, le plus grand nombre est l'.....

Exercice de recherche : Trouve un autre triplet pythagoricien qui n'est pas dans le tableau.

2.8 Exercices différenciés - Je choisis mon niveau !

2.8.1 Niveau 1 - Je commence

Exercices : Exercices fondamentaux**Exercice 1 :** Application directe

- a) Triangle rectangle avec côtés de l'angle droit : 6 cm et 8 cm. Calculer l'hypoténuse.

- b) Triangle rectangle avec hypoténuse 5 cm et un côté 3 cm. Calculer l'autre côté.

Exercice 2 : Vérification simple Est-ce que le triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm est rectangle ?

Aide : Suis la méthode en 4 étapes !

2.8.2 Niveau 2 - Je me challenge

Exercices : Problèmes de la vie courante

Exercice 3 : Terrain rectangulaire

Un terrain rectangulaire mesure 40 m sur 30 m.

- Faire un schéma
- Calculer la longueur de sa diagonale
- Vérifier que c'est bien la plus grande distance

Exercice 4 : Navigation

Un bateau part d'un port et navigue 12 km vers l'est puis 5 km vers le nord.

- Représenter sur un quadrillage
- Calculer sa distance au port
- Quelle serait la distance s'il naviguait directement ?

2.8.3 Niveau 3 - Je relève le défi

Exercices : Problèmes complexes

Exercice 5 : Double application

Dans un rectangle $ABCD$, $AB = 12$ cm et $AC = 20$ cm.

1. Calculer BC en utilisant Pythagore
2. En déduire BD (astuce : propriété du rectangle)
3. Vérifier par le calcul

Exercice 6 : Problème ouvert - À modéliser

Un câble de 50 m relie le sommet de deux poteaux verticaux.

- Poteau 1 : 12 m de haut
- Poteau 2 : 7 m de haut
- Distance entre poteaux : 40 m

Le câble touche-t-il le sol entre les deux poteaux ?

Indice : Calcule la longueur minimale nécessaire pour le câble.

Exercices : Défi bonus - Pour les experts !

Mission : Trouve tous les triangles rectangles dont les trois côtés sont des nombres entiers inférieurs à 20.

Matériel autorisé : calculatrice, papier brouillon, persévérance !

Organisation suggérée :

Côté 1	Côté 2	Hypoténuse	Vérification

2.9 Auto-évaluation - Je fais le point

QCM - Je teste mes connaissances

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est :

- ☐ Le côté le plus court
- ☐ Un côté de l'angle droit
- ☒ Le côté opposé à l'angle droit
- ☐ La hauteur du triangle

2. Si un triangle a pour côtés 6, 8 et 10 :

- ☒ Il est rectangle car $6^2 + 8^2 = 10^2$
- ☐ Il n'est pas rectangle
- ☐ On ne peut pas savoir sans angle
- ☐ Il est rectangle car $6 + 8 > 10$

3. $\sqrt{49}$ est égal à :

- ☐ 24,5
- ☒ 7
- ☐ 14
- ☐ 9,8

4. Pour utiliser la réciproque de Pythagore :

- ☐ Je dois connaître les angles
- ☐ Je dois avoir un triangle rectangle
- ☒ Je compare le carré du plus grand côté avec la somme des carrés des deux autres
- ☐ Je mesure les trois angles

Carte mentale à compléter - Je structure mes connaissances

THÉORÈME DE PYTHAGORE - SYNTHÈSE	
DIRECT :	_____
— Si triangle rectangle alors	
— Permet de calculer	
— Formule :	
RÉCIPROQUE :	_____
— Si	 alors triangle rectangle
— Permet de	
— Méthode en	 étapes
CONTRE-EXEMPLE :	_____
— Si l'égalité n'est pas vérifiée alors	
APPLICATIONS :	_____
— Construction :	
— Navigation :	
—	

Je m'auto-évalue - Mes compétences

Je sais...			
Identifier l'hypoténuse	☐	☐	☐
Calculer un carré	☐	☐	☐
Calculer une racine carrée	☐	☐	☐
Utiliser Pythagore (direct)	☐	☐	☐
Utiliser la réciproque	☐	☐	☐
Résoudre un problème concret	☐	☐	☐

Légende :

— Je maîtrise - Je dois revoir - Je ne sais pas faire

3. Calcul littéral (I) : Expressions et simple distributivité

3.1 Introduction

Le calcul littéral est le langage universel des mathématiques. Il permet d'exprimer des relations générales, de modéliser des situations et de résoudre des problèmes complexes.

Un peu d'histoire

- **Al-Khwarizmi (IXe siècle)** : Père de l'algèbre, introduit la résolution systématique d'équations.
- **François Viète (XVIe siècle)** : Premier à utiliser des lettres pour représenter des nombres inconnus et connus.
- **René Descartes (XVIIe siècle)** : Normalise l'usage de x , y , z pour les inconnues et a , b , c pour les paramètres.

Problématique du chapitre : Comment traduire une situation par une expression mathématique ? Comment simplifier et transformer des expressions pour faciliter les calculs ?

3.2 Activité — Du langage courant au langage mathématique

Objectifs 🎯

- Traduire une situation concrète en expression littérale
- Comprendre l'utilité des lettres en mathématiques
- Découvrir les règles de simplification

Situation 1 : Le périmètre d'un terrain

Activité : Les dimensions variables

Un terrain rectangulaire a une longueur de 20 mètres de plus que sa largeur.

1. Si la largeur mesure 30 m, quelle est la longueur ?
2. Si la largeur mesure 45 m, quelle est la longueur ?
3. Si on note ℓ la largeur, comment exprimer la longueur ?
.....
4. Exprimer le périmètre du terrain en fonction de ℓ :
.....
5. Simplifier cette expression :

Situation 2 : Tarifs et réductions

Activité : Modélisation d'une situation commerciale

Un magasin propose une réduction de 20% sur tous les articles.

1. Si un article coûte 50€, quel est son prix après réduction ?
2. Si un article coûte p euros, exprimer :
— Le montant de la réduction :
— Le prix après réduction :
3. Simplifier l'expression du prix après réduction :

3.3 Vocabulaire et notations

Définition 3.1 : Expression littérale

Une **expression littérale** est une expression mathématique comportant une ou plusieurs lettres qui représentent des nombres.

Exemples : $3x + 5$, $2a - b$, $x^2 + 2x - 3$

Les lettres utilisées sont appelées **variables** ou **inconnues**.

Vocabulaire : Terminologie du calcul littéral

- **Terme** : Partie d'une expression séparée par + ou -
 - Dans $3x + 5y - 2$, les termes sont :, et
- **Coefficient** : Nombre qui multiplie une variable
 - Dans $7x$, le coefficient est
 - Dans $-3y$, le coefficient est
 - Dans x , le coefficient est (sous-entendu)
- **Partie littérale** : La ou les lettres d'un terme
 - Dans $5xy$, la partie littérale est
- **Terme constant** : Terme sans variable
 - Dans $2x + 8$, le terme constant est

Remarque 3.1 : Conventions d'écriture

- Le signe $\times$ est souvent omis : $3 \times x = 3x$
- $1 \times x = x$ (on n'écrit pas le coefficient 1)
- $-1 \times x = -x$ (on n'écrit pas le coefficient -1)
- Entre deux lettres : $a \times b = ab$
- Ordre alphabétique préféré : xy plutôt que yx

3.4 Calculer la valeur d'une expression**Définition 3.2 : Substitution**

Substituer, c'est remplacer une lettre par une valeur numérique donnée.
Pour calculer la valeur d'une expression littérale :

1. Remplacer chaque lettre par sa valeur
2. Respecter les priorités opératoires
3. Effectuer les calculs

Méthode 3.1 : Calculer une valeur numérique**Étapes à suivre :**

1. Réécrire l'expression en remplaçant les lettres par leurs valeurs (entre parenthèses si nécessaire)
2. Appliquer les priorités : Parenthèses → Puissances → Multiplications/Divisions → Additions/Soustractions
3. Calculer progressivement

Exemple 3.1 : Substitution simple

Calculer $A = 3x - 5$ pour $x = 4$

Solution :

$$A = 3x - 5$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$A = \dots\dots\dots$$

Exemple 3.2 : Substitution avec plusieurs variables

Calculer $B = 2a + 3b - ab$ pour $a = 5$ et $b = -2$

Solution :

$$B = 2a + 3b - ab$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$B = \dots\dots\dots$$

Attention ! : Piège des nombres négatifs

Attention lors de la substitution de nombres négatifs !

Si $x = -3$:

— $x^2 = (-3)^2 = 9$ (et non pas -9)

— $2x = 2 \times (-3) = -6$

— $-x = -(-3) = 3$

Conseil : Mettre les nombres négatifs entre parenthèses lors de la substitution.

3.5 Simplifier et réduire une expression

3.5.1 Simplifier une écriture

Définition 3.3 : Simplification

Simplifier une expression, c'est l'écrire de la manière la plus concise possible en respectant les conventions mathématiques.

Exemple 3.3 : Simplifications courantes

Écriture non simplifiée	Écriture simplifiée	Règle appliquée
$1 \times x$	x	Coefficient 1 omis
$x \times 3$	$3x$	Coefficient devant
$x \times y$	xy	Signe $\times$ omis
$x + (-5)$	$x - 5$	Simplification des signes
$0 \times x$	0	Multiplication par 0
$x + 0$	x	Addition de 0

3.5.2 Réduire une expression

Définition 3.4 : Réduction

Réduire une expression, c'est regrouper les termes qui ont la même partie littérale (termes semblables).

Propriété ★ 3.1 : Termes semblables

Deux termes sont semblables s'ils ont exactement la même partie littérale.

Exemples :

- $3x$ et $5x$ sont semblables (partie littérale : x)
- $2xy$ et $-7xy$
- $4x$ et $4y$
- $3x^2$ et $3x$

Méthode 🌀 3.2 : Réduire une expression

Méthode systématique :

1. Identifier les termes semblables (même partie littérale)
2. Les regrouper mentalement ou les souligner de la même couleur
3. Additionner ou soustraire leurs coefficients
4. Écrire l'expression réduite

Exemple 💡 3.4 : Réduction guidée

Réduire $E = 5x + 3y - 2x + y - 4$

Solution détaillée :

- Termes en x : $5x$ et $-2x \rightarrow (5 - 2)x = 3x$
- Termes en y : $3y$ et $y \rightarrow (3 + 1)y = 4y$
- Terme constant : -4
- **Résultat :** $E = 3x + 4y - 4$

Exemple 3.5 : Réduction complexe

Réduire $F = 2a^2 + 3a - 5 + a^2 - 7a + 2$

Solution :

- Termes en a^2 : et $\rightarrow$
- Termes en a : et $\rightarrow$
- Termes constants : et $\rightarrow$
- **Résultat :** $F =$

3.6 Développer avec la distributivité simple**Définition 3.5 : Développer une expression**

Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme algébrique. On passe d'une forme factorisée (produit) à une forme développée (somme).

Exemple : $2(x + 3)$ (produit) $\rightarrow 2x + 6$ (somme)

Exemple 3.6 : Pourquoi développer ?

Calculer $3(x + 5)$ pour $x = 2$:

Méthode 1 (sans développer) :

..... =

Méthode 2 (en développant) :

$3(x + 5) =$

donc pour $x = 2$: $3 \times 2 + 15 = 6 + 15 = 21$

Développer permet de transformer l'expression et facilite certains calculs ultérieurs.

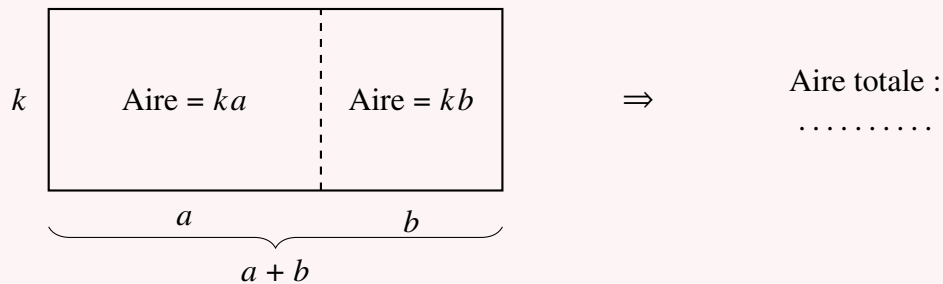
3.6.1 La propriété de distributivité

Propriété ★ 3.2 : Distributivité de la multiplication

Pour tous nombres k , a et b :

- $k(a + b) = ka + kb$ (distributivité sur l'addition)
- $k(a - b) = ka - kb$ (distributivité sur la soustraction)

Visualisation géométrique :



Exemple : $3(x + 5)$
 = aire d'un rectangle de largeur 3
 et de longueur $(x + 5)$
 = $3 \times x + 3 \times 5 = 3x + 15$

Remarque ⚠ 3.2 : Sens de lecture

- **Développer** : passer de $k(a + b)$ à $ka + kb$
- **Factoriser** : passer de $ka + kb$ à $k(a + b)$ (vu plus tard)

Méthode 📝 3.3 : Développer une expression

Pour développer $k(a + b)$:

1. Multiplier k par chaque terme dans la parenthèse
2. Respecter la règle des signes
3. Simplifier si possible
4. Réduire l'expression obtenue

Exemple 3.7 : Développement simpleDévelopper $A = 3(x + 5)$ **Solution :**

$$A = 3(x + 5)$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$A = \dots\dots\dots$$

Exemple 3.8 : Développement avec soustractionDévelopper $B = 4(2x - 3)$ **Solution :**

$$B = 4(2x - 3)$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$B = \dots\dots\dots$$

Exemple 3.9 : Développement avec coefficient négatifDévelopper $C = -2(3x + 4)$ **Solution :**

$$C = -2(3x + 4)$$

$$C = \dots\dots\dots$$

$$C = \dots\dots\dots$$

Attention ! : Erreurs fréquentes

Erreur	Faux	Correct
Oubli d'un terme	$3(x + 2) = 3x$	$3(x + 2) = \dots\dots\dots$
Erreur de signe	$-2(x - 3) = -2x - 6$	$-2(x - 3) = \dots\dots\dots$
Distribution partielle	$2(3x + 4y) = 6x + 4y$	$2(3x + 4y) = \dots\dots\dots$

3.6.2 Développement et réduction

Méthode 3.4 : Développer puis réduire

Quand une expression contient plusieurs développements :

1. Développer chaque produit séparément
2. Supprimer toutes les parenthèses
3. Identifier les termes semblables
4. Réduire l'expression

Exemple 3.10 : Exemple complet

Développer et réduire $D = 3(x + 2) + 2(x - 4)$

Solution détaillée :

$$\begin{aligned} D &= 3(x + 2) + 2(x - 4) \\ &= 3x + 6 + 2x - 8 \quad (\text{développement}) \\ &= 3x + 2x + 6 - 8 \quad (\text{regroupement}) \\ &= 5x - 2 \quad (\text{réduction}) \end{aligned}$$

Exemple 3.11 : Avec coefficients négatifs

Développer et réduire $E = -2(x + 3) + 4(2 - x)$

Solution :

$$\begin{aligned} E &= -2(x + 3) + 4(2 - x) \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

3.7 Applications et modélisation

3.7.1 Problèmes géométriques

Application � : Périmètres et aires

Situation : Un rectangle a une longueur égale au double de sa largeur plus 3 cm.
Si on note x la largeur :

— Longueur =

— Périmètre = = =

— Aire = =

Application numérique : Si $x = 5$ cm

— Périmètre = = cm

— Aire =

3.7.2 Problèmes de la vie courante

Application � : Tarification

Un taxi facture 3€ de prise en charge puis 1,50€ par kilomètre.

Expression du prix : $P = \dots\dots\dots$ où d est la distance en km

Questions :

1. Prix pour 10 km : $P = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$ €

2. Si le client paie 30€, quelle distance a-t-il parcourue ?

..... =

..... =

$d = \dots\dots\dots$ km

3.8 Exercices différenciés

3.8.1 Niveau 1 - Fondamental

Exercices

Exercice 1 : Simplifier les expressions

- a) $1 \times x + 3 = \dots\dots\dots$
- b) $y \times 5 - 2 \times y = \dots\dots\dots$
- c) $a + 0 + b \times 1 = \dots\dots\dots$

Exercice 2 : Calculer pour $x = 3$

- a) $A = 2x + 5 = \dots\dots\dots$
- b) $B = x^2 - 4 = \dots\dots\dots$
- c) $C = 3(x - 1) = \dots\dots\dots$

Exercice 3 : Réduire

- a) $3x + 2x = \dots\dots\dots$
- b) $5y - 3y + y = \dots\dots\dots$
- c) $4a + 2 - a + 3 = \dots\dots\dots$

3.8.2 Niveau 2 - Intermédiaire

Exercices

Exercice 4 : Réduire les expressions

- a) $A = 3x + 2y - x + 4y - 5$
- b) $B = 2a^2 + 3a - a^2 + 5a - 7$
- c) $C = 4xy - 2x + 3xy + x$

Exercice 5 : Développer

- a) $D = 3(x + 4)$
- b) $E = -2(3x - 5)$
- c) $F = 4(2a + 3b)$

Exercice 6 : Développer et réduire

- a) $G = 2(x + 3) + 3(x - 1)$
- b) $H = 5(y - 2) - 2(y + 4)$

3.8.3 Niveau 3 - Expert

Exercices

Exercice 7 : Expressions complexes

Développer et réduire :

a) $I = 3(2x - 1) - 2(3x + 4) + 5$

b) $J = -4(a - 2b) + 3(2a + b) - (a - 3b)$

Exercice 8 : Problème ouvertUn carré a pour côté $(x + 3)$ cm.

1. Exprimer son périmètre en fonction de x
2. Exprimer son aire en fonction de x (développer)
3. Pour quelle valeur de x le périmètre vaut-il 28 cm ?
4. Calculer alors l'aire du carré

Exercices : Défi bonus

On considère trois nombres entiers consécutifs. Le plus petit est noté n .

1. Exprimer les deux autres en fonction de n
2. Montrer que leur somme peut s'écrire $3n + 3$
3. En déduire que la somme de trois entiers consécutifs est toujours divisible par 3

3.9 Programme de construction

Activité : Créer et interpréter

Programme A :

1. Choisir un nombre
2. Le multiplier par 2
3. Ajouter 5
4. Multiplier le résultat par 3

Questions :

- a) Tester avec 4, puis avec -2
- b) Si on note x le nombre choisi, exprimer le résultat final
- c) Développer et simplifier cette expression
- d) Pour quelle valeur de x obtient-on 45 ?

3.10 Auto-évaluation

3.10.1 QCM de vérification

Quiz

1. L'expression $3x + 2x$ est égale à :
 - ☐ $5x^2$
 - ☐ $5x$
 - ☐ $6x$
2. Le développement de $-3(x - 2)$ est :
 - ☐ $-3x - 6$
 - ☐ $-3x + 6$
 - ☐ $-3x - 2$
3. Pour $x = -2$, l'expression $x^2 - 3x$ vaut :
 - ☐ -2
 - ☐ 10
 - ☐ -10
4. Les termes $3xy$ et $3yx$:
 - ☐ Sont semblables
 - ☐ Ne sont pas semblables
 - ☐ On ne peut pas savoir

3.10.2 Carte mentale

Récapitulatif ☰ : Synthèse du chapitre

CALCUL LITTÉRAL (I)

1. Vocabulaire

- Expression littérale : contient des lettres
- Terme, coefficient, partie littérale
- Variable, inconnue

2. Calculer une valeur

- Substituer = remplacer les lettres
- Respecter les priorités opératoires
- Attention aux nombres négatifs

3. Simplifier et réduire

- Simplifier : écriture la plus concise
- Réduire : regrouper les termes semblables

4. Développer

- Distributivité : $k(a + b) = ka + kb$
- Attention aux signes
- Développer puis réduire

3.11 Corrigés des exercices

3.11.1 Niveau 1 - Fondamental

Correction ✓

Exercice 1 : Simplifications

- a) $1 \times x + 3 = x + 3$
- b) $y \times 5 - 2 \times y = 5y - 2y = 3y$
- c) $a + 0 + b \times 1 = a + b$

Exercice 2 : Calculs pour $x = 3$

- a) $A = 2 \times 3 + 5 = 6 + 5 = 11$
- b) $B = 3^2 - 4 = 9 - 4 = 5$
- c) $C = 3(3 - 1) = 3 \times 2 = 6$

Exercice 3 : Réductions

- a) $3x + 2x = 5x$
- b) $5y - 3y + y = 3y$
- c) $4a + 2 - a + 3 = 3a + 5$

3.11.2 Niveau 2 - Intermédiaire

Correction ✓

Exercice 4 : Réductions

- a) $A = 3x - x + 2y + 4y - 5 = 2x + 6y - 5$
- b) $B = 2a^2 - a^2 + 3a + 5a - 7 = a^2 + 8a - 7$
- c) $C = 4xy + 3xy - 2x + x = 7xy - x$

Exercice 5 : Développement

- a) $D = 3x + 12$
- b) $E = -6x + 10$
- c) $F = 8a + 12b$

Exercice 6 : Développer et réduire

- a) $G = 2x + 6 + 3x - 3 = 5x + 3$
- b) $H = 5y - 10 - 2y - 8 = 3y - 18$

3.11.3 Niveau 3 - Expert

Correction ✓

Exercice 7 :

a) $I = 6x - 3 - 6x - 8 + 5 = -6$

b) $J = -4a + 8b + 6a + 3b - a + 3b = a + 14b$

Exercice 8 : Le carré

1. Périmètre = $4(x + 3) = 4x + 12$

2. Aire = $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ (utilise $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$)

3. $4x + 12 = 28 \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4$

4. Aire = $4^2 + 6 \times 4 + 9 = 16 + 24 + 9 = 49 \text{ cm}^2$

Défi bonus :

1. Les trois nombres : $n, n + 1, n + 2$

2. Somme = $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3$

3. $3n + 3 = 3(n + 1)$ qui est un multiple de 3

3.12 Pour aller plus loin

3.12.1 Histoire des mathématiques

Le passage du calcul numérique au calcul littéral a révolutionné les mathématiques. L'algèbre, née au Moyen-Orient, tire son nom du livre d'Al-Khwarizmi : *Al-jabr wa'l-muqabala* (La transposition et la réduction).

3.12.2 Liens avec d'autres chapitres

- **Équations** : Le calcul littéral est la base pour résoudre des équations
- **Fonctions** : Les expressions littérales définissent les fonctions
- **Identités remarquables** : Extension du développement simple

3.12.3 Applications informatiques

- **Tableur** : Utiliser des formules avec références de cellules
- **Scratch** : Créer un programme qui développe automatiquement
- **Python** : Programmer un calculateur d'expressions littérales

3.13 Fiches méthodes

Méthode 3.5 : Fiche 1 : Organiser une réduction

Méthode visuelle par couleurs :

Exemple : $2x + 3y - x + 5 - 2y + 4x$

1. Souligner de la même couleur les termes semblables :

— En rouge : $2x$, $-x$, $4x$

— En bleu : $3y$, $-2y$

— En vert : 5

2. Calculer pour chaque couleur :

— Rouge : $2x - x + 4x = 5x$

— Bleu : $3y - 2y = y$

— Vert : 5

3. Résultat : $5x + y + 5$

Méthode 3.6 : Fiche 2 : Développer avec les signes

Règle des signes lors du développement :

Signe devant	Signe dans parenthèse	Résultat
+	+	+
+	-	-
-	+	-
-	-	+

Exemples :

— $+3(x + 2) = +3x + 6$

— $+3(x - 2) = +3x - 6$

— $-3(x + 2) = -3x - 6$

— $-3(x - 2) = -3x + 6$

3.14 Activité numérique (GeoGebra/Tableur)

Activité : Explorer les expressions avec un tableur

Objectif : Comprendre comment une expression varie selon la valeur de la variable

Étapes :

1. En colonne A, entrer les valeurs de x de -5 à 5
2. En B1, entrer la formule : $=2*A1+3$
3. En C1, entrer la formule : $=A1*A1-4$
4. Recopier vers le bas
5. Créer un graphique pour visualiser

Questions :

- Pour quelle valeur de x l'expression $2x + 3$ vaut-elle 0 ?
- L'expression $x^2 - 4$ peut-elle être négative ?
- Comparer les deux courbes obtenues

Ressources supplémentaires

- **Exercices interactifs :** Plateforme Labomep
- **Jeux :** "Dominos littéraux" pour s'entraîner aux réductions
- **Pour approfondir :** Préparer le chapitre sur les équations

A. Progression annuelle (récapitulatif)

Cette progression correspond à la répartition établie pour l'année 2025–2026.

Période	Séquences
Période 1 (6 semaines)	S01 – Les nombres relatifs, S02 – Théorème de Pythagore, S03 – Calcul littéral 1, S04 – Proportionnalité
Période 2 (7 semaines)	S05 – Calcul littéral 2 (Factorisation), S06 – Nombres rationnels, S07 – Transformation dans le plan
Période 3 (6 semaines)	S08 – Arithmétique, S09 – Pyramide et Cônes, S10 – Puissance de 10 et d'un nombre entier, S11 – Statistiques
Période 4 (7 semaines)	S12 – Calcul littéral 3 Egalité, Mise en équation et résolution, S13 – Théorème de Thalès et sa réciproque, S14 – Notion de fonction, S15 – Trigonométrie
Période 5 (6 semaines)	S16 – Espace et Géométrie, S17 – Probabilités, S18 – Grandeurs composées, S19 – Triangles égaux - Agrandissement et réduction